

基于 B/S 架构的高校教务管理系统设计与实现

杨茜*, 吴加莹

(江苏海洋大学计算机工程学院, 江苏 连云港 222005)

摘要: 随着高校规模持续扩张, 传统教务管理依赖纸质流程与分散软件, 导致数据割裂、效率低下。现有教务平台虽引入数字化手段, 却在操作体验、功能完整性与安全扩展性等方面仍存短板。为此, 该文面向教学治理痛点, 设计并实现了一套基于 B/S 架构的高校教务管理系统。系统采用 Vue3、ASP.NET Core、MySQL 技术栈, 构建学生、教师与管理层三大角色子平台, 涵盖选课、成绩、教学档案等 10 余项核心功能, 并通过 RBAC+ Claim 细粒度权限模型保障数据安全。经过功能验证与逻辑校验后, 系统在两个学期的试运行中表现稳定: 教师成绩录入平均耗时降低 42%, 学生选课差错率由 2.1% 降至 0.3%, 用户满意度提升至 92.7%。实验结果表明, 该系统可显著提升教务流程效率与数据治理水平, 为高校教学信息化与数字化决策提供可复制的实践范式。

关键词: 高校教务管理; B/S 架构; 系统易用性; 数字化教学; 人机交互

中图分类号: TP311 文献标识码: A

文章编号: 1009-3044(2026)06-0058-03

DOI: 10.14004/j.cnki.ckt.2026.0164

开放科学(资源服务) 标识码(OSID):



0 引言

在高校治理体系中, 教务管理处于核心地位, 承担教学资源分配、政策落实与物资统筹等基础职能, 并通过学籍全周期管理、教师发展跟踪、课程体系优化及成绩大数据分析等模块的协同运行, 为人才培养质量提供关键支撑。传统依赖纸质统计的教务模式不仅查询效率低、量化标准缺失, 还制约了计划执行与事后评估的有效开展^[1]。随着地方高校招生规模的持续扩大, 既有管理手段难以适应日益增长的教学与服务需求。系统建设是高校从“信息化”(流程电子化)迈向“数字化”(数据驱动决策)的关键一步, 高效、智能的教务平台建设已刻不容缓。

数字化教务系统通过将“教务办—教师—班委”三级线下流程与线上平台深度融合^[2], 形成高效的网状管理架构, 不仅显著提升管理效能, 也促使学生自主学习与自我管理能力同步提升。然而, 现有系统在实际运行中暴露出操作烦琐、功能缺失、安全防护薄弱与扩展性不足等问题: 例如学生需安装专用客户端、教师成绩录入耗时且易出错、数据迁移容错差, 以及跨平台兼容性与数据泄露风险并存, 导致维护成本居高不下, 严重削弱了数字化改革成效。

为系统性地应对上述挑战, 该研究秉持以用户为中心、安全与效率并重的设计理念, 开发了一套基于现代 B/S 架构的高校教务管理系统。系统采用 ASP.NET Core 框架结合 MySQL 数据库, 实现了简洁友好的用户界面、细粒度权限控制及高效的数据同步机制; 同时预留微服务与容器化部署接口, 具备良好的扩展与安全特性。实践表明, 该系统可在保障数据安全的前提下显著提升教务流程效率、优化资源配置, 并为教学质量量化评估提供可靠支撑, 为高校进一步深化数字化教学改革奠定技术基础。

1 关键技术

1.1 B/S 架构: 集中运维与轻量接入

系统采用 Browser/Server(B/S) 模式, 将业务逻辑与

数据存储全部集中在服务器侧部署, 客户端仅需标准浏览器即可完成全部操作^[3]。这一设计不仅显著降低了终端软硬件门槛, 还使版本迭代与安全加固全部在服务器集中完成, 避免了客户端频繁升级带来的维护负担。特别是在选课高峰期, B/S 架构避免了数千学生同时下载、安装客户端的运维灾难, 确保了教学任务的顺利进行。通过 Web 服务器转发, 浏览器与后端数据库实现高效、安全的数据交互; 配合统一的权限网关, 可对学生、教师、管理人员等不同角色实施精细化访问控制, 兼顾易用性与数据安全^[4]。

1.2 MySQL 分布式: 高可用与负载均衡

教务数据(如成绩、学籍等)是高校的核心资产, 任何时候的数据丢失或服务中断都将造成严重教学事故, 因此, 高可用、高一致性的分布式数据库方案是保障教务系统稳定运行的基石。数据层基于 MySQL 8.0 并采用一致性哈希和虚拟节点策略完成数据分片, 既保证数据均匀分布, 又在节点故障时降低迁移开销^[5]。系统同时启用主从复制与读写分离, 利用 ProxySQL 智能代理将查询压力动态分散到从库, 提高并发吞吐量。为避免单点故障, 进一步引入 Galera Cluster 双主复制与 Orchestrator 自动容灾, 形成秒级故障转移链路。多项技术协同作用下, 平台在数据一致性、负载均衡与高可用性方面均达到生产级要求, 为教务业务的 7×24 h 稳定运行提供坚实保障。

1.3 ASP.NET Core 服务: 跨平台与高性能

业务层采用 ASP.NET Core 框架, 利用其 IL 中间语言附加 JIT 编译机制实现跨平台高性能运行^[6]。框架摒弃指针、多重继承等复杂特性, 集成自动垃圾回收, 显著降低了内存管理难度。系统按表示层—业务层—数据层三层架构划分模块: 表示层(Vue 3 + Element Plus)负责前端组件化渲染; 业务层暴露 RESTful API, 并通过依赖注入与管道中间件实现模块解耦。ASP.NET Core 强大的中间件管道机制, 使得开发人员可以方便地集成身份认证、权限校验、日志记录等横

收稿日期: 2025-07-30

作者简介: 杨茜(1989—), 女, 安徽蚌埠人, 通信作者, 助教, 硕士, 主要研究方向为教育信息化技术与管理; 吴加莹(1993—), 女, 江苏连云港人, 讲师, 博士, 主要研究方向为软件工程与系统应用。

切关注点,这对于处理涉及多角色(学生、教师、管理员)复杂权限逻辑的教务系统至关重要。数据层对接MySQL集群并封装仓储模式。

在请求处理流程中,服务器按“HTTP请求→路由解析→控制器逻辑→视图渲染→HTML响应”动态生成页面,保障不同浏览器的兼容性。依托Docker容器化与Nginx负载均衡,业务实例可按需弹性扩容,为学期高峰时期的并发访问提供纵深支撑^[7]。

2 系统设计

2.1 技术路线

该系统整合了自动化与数字化技术,全面提升高校教务管理效率和服务质量。采用B/S架构,在确保服务稳定性的同时,通过多重安全机制保障信息传输的及时性、可靠性和准确性。主要功能模块涵盖课程管理、教师管理、学生管理及成绩管理等核心业务,实现教务数据的统一维护与智能化管理,为高校教务工作提供全方位的数字化支持。

为确保系统安全,各办公部门需部署完善的防护措施,并通过合理的网络架构设计,有效防范恶意网络攻击。该系统支持充足的并发连接数,具备直观的用户界面,无需专门培训即可快速上手,同时提供全年全天候稳定服务,确保全校师生随时随地进行便捷操作。在升级教务系统的过程中,系统不仅优化了功能模块,还注重提升教务管理人员的专业素养与技术水平,打破了教务信息传递的时空限制,为各级领导提供高效的管理工具与决策支持,助力教务工作的智能化与规范化。系统总体设计流程详见图1。

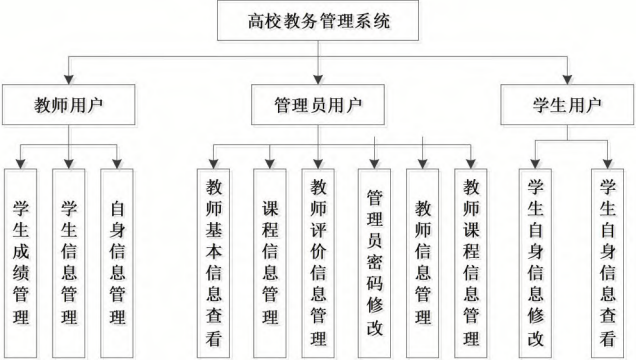


图1 系统总体设计流程图

2.2 概念结构设计

在完成前期需求分析后,开始数据库概念结构设计阶段。该阶段作为数据库设计的核心环节,其主要任务是将用户需求转化为抽象的数据模型。概念结构设计不仅为后续数据库模型奠定基础,更具有模型本身所不具备的稳定性、抽象性和独立性三大特征。在具体实现上,系统采用实体-联系模型(E-R模型)作为概念设计的工具。E-R图通过实体、属性和联系三大要素来构建数据模型,实体指客观存在且可以进行区分的事物,属性是对实体即客观事物的具体描述(也可将属性理解为实体的特点),联系指一个实体和另一个实体间的对应关系。基于对数据库的需求分析,绘制了教师与课程之间的E-R关系图,展现教学活动中核心要素的关联关系。

教师与课程E-R图如图2所示。

2.3 逻辑结构设计

在逻辑结构设计中,学生与课程之间存在多对多(n-n)的关联关系,即一个学生可以选修多门课程,同时一门课程也可供多名学生选修。同理,教师与课程之间也构成多对多的教学关系。需要特别说明的是,

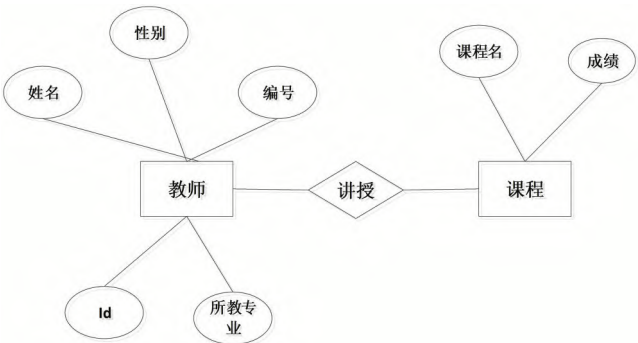


图2 教师与课程E-R图

学生与教师之间并不存在直接关联,二者的关系是通过课程实体间接建立的。

在权限管理方面,系统采用严格的访问控制机制,确保数据隐私和安全。选课模块作为课程管理系统的核心子模块,其实现主要依托以下数据库表:

- 1) 选课表(CourseSelection):记录学生选课信息。
- 2) 学生信息表(Student):存储学生基本资料。
- 3) 课程信息表(Course):维护课程相关数据。

2.4 主要功能模块实现

2.4.1 用户权限与账户管理

用户成功登录系统后,系统将基于其被授予的权限级别自动跳转至对应的功能模块界面。在权限范围内,用户可执行个人信息维护(包括查看、编辑个人资料)、管理自身权限(申请或撤销特定权限)等基础操作,还可对指定系统模块进行权限配置与管理。此外,系统提供完整的用户账户维护功能,主要包括新用户注册添加、现有用户注销删除等账户生命周期管理操作,所有操作均遵循权限最小化原则并记录详细操作日志以确保系统安全。用户添加、删除界面如图3所示。

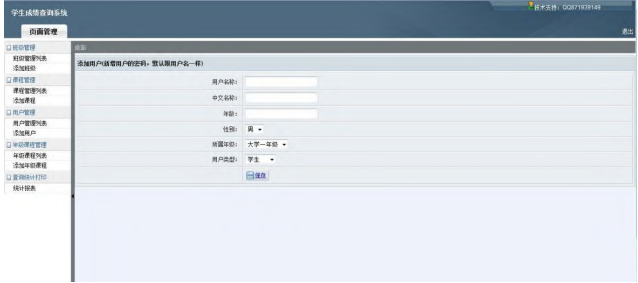


图3 用户添加、删除界面

2.4.2 学生成绩查询功能

选课和成绩查询是学生端系统的两个子功能模块,学生选课模块可以让学生选择自己感兴趣的课程,但一旦选定课程便不能修改。学生成绩查询界面如图4所示。



图4 学生成绩查询界面

该模块主要提供成绩查询功能,分为课程成绩查询和学生成绩查询两大子模块。系统支持多维度的查询方式:课程成绩查询可按课程名称、授课教师等条件筛选;学生成绩查询则支持按班级、学号或姓名等字段检索。学生用户成功登录系统后,即可通过友

好的查询界面快速获取相关成绩信息,所有查询结果均以标准化表格形式呈现。

2.4.3 课程管理界面

课程管理模块在学校教务系统中处于核心地位,也是学院教学秩序管理的依据,包括课程列表和课程添加两个模块。课程管理具有增加、删除、查找、修改等功能。课程管理界面如图5所示。



图5 课程管理界面

2.4.4 用户管理模块

该模块将显示全部用户的详细信息,并提供修改、添加新用户等功能。内容包括中文名、年龄、性别、学号、用户类型等。用户管理模块界面如图6所示。



图6 用户管理模块界面图

2.4.5 班级管理模块

班级与年级管理模块是教务系统的重要组成部分,主要负责学校基础教学单位的组织管理工作。该模块提供完整的年级班级管理功能,管理员用户可通过以下操作实现高效管理:首先,支持年级信息的新建、修改和归档;其次,提供班级的创建、调整和合并功能,可灵活设置班级名称、班主任、所属年级等关键信息;最后,系统还支持批量导入和导出功能,便于学期初的班级信息初始化。

班级管理模块界面如图7所示。



图7 班级管理模块界面

3 系统的测试与对比

本系统采用基于需求规格的黑盒测试方法,验证B/S架构下教务管理系统的功能完整性和逻辑正确性。

3.1 测试样本方案

系统采用结构化测试方法,设计了9类核心测试用例,通过边界值分析(BVA)和等价类划分(ECP)相结合的策略,全面验证系统功能。采用科学的测试用例设计方法,对成绩输入、选课容量、密码强度等关键参数进行循环边界测试,确保系统在临界值条件下的稳定性和容错能力;测试覆盖了所有用户角色(学生/教师/管理员)的核心业务场景,实现功能验证的全方位覆盖;并且,针对B/S架构特性,特别设计了跨浏览器兼容性测试、响应式布局验证以及网络异常恢复测试等专项测试项,确保系统在不同环境和设备下的可靠运行。测试过程采用JIRA进行全生命周期管理,建立完善的缺陷跟踪和修复机制。

在实证研究阶段,选取4个班级247名学生及任课教师的多样化样本,通过李克特五点量表问卷(涵盖系统易用性、功能满意度、学习成效)收集数据,系统进行了为期两学期的试运行测试,样本覆盖不同年级和年龄段,问卷发放率100%,有效回收率达98.4%,有效验证了系统在实际应用中的科学性、全面性和实用性,为系统质量提供了有力保障。

3.2 测试结果

测试结果如表1所示,本教务管理系统各项功能模块均达到预期设计要求,系统运行稳定可靠。在用户登录验证方面,系统能够准确识别不同角色身份并跳转至对应功能界面,权限控制机制完善;数据管理功能表现优异,成绩录入模块可正确解析标准Excel格式文件并实现数据持久化存储,同时系统建立了完善的数据修改审计追踪机制,所有成绩变更均记录操作者、时间戳及原始数据。选课系统的冲突检测功能响应及时,能有效阻止时间冲突的课程选择;系统在高并发环境下表现突出,模拟247名学生同时选课时,平均响应时间为1.8 s,且数据完整性和一致性得到充分保障。数据可视化功能运行良好,支持多维度统计分析并生成直观图表。系统还展现了良好的兼容性和容错能力,不仅适配各类终端设备,还能智能识别异常输入并给出明确提示。数据导出功能完整准确,生成的文件格式规范,与源数据完全一致。整体而言,系统在功能性、可靠性、易用性等方面均表现出色,完全满足高校教务管理的各项需求。

表1 基于B/S架构的教务系统功能测试表

序号	测试等价类	测试条件	测试结果
1	用户登录	输入正确的工号/学号及密码	成功跳转到角色对应首页(教师/学生/管理员)
2	成绩录入	教师上传标准格式的Excel成绩单	系统自动解析并显示录入预览,确认后更新至数据库
3	多终端兼容性	使用手机浏览器访问系统	页面自适应显示,功能正常使用
4	选课冲突检测	学生选择时间冲突的课程	系统实时提示“时间冲突”,阻止提交
5	数据可视化	管理员查看“选课人数统计”	动态生成柱状图/饼图,支持点击筛选年级
6	成绩修改留痕	教师修改已提交的成绩	系统自动记录修改人、时间及原成绩值
7	高并发选课	模拟247名学生同时抢课	系统响应时间≤2 s,数据无丢失或错乱
8	自动校验	输入非数字格式的成绩	即时提示“请输入0~100的数字”
9	数据导出	管理员导出全院成绩单	生成标准Excel文件,确保字段与数据库一致

(下转第76页)

抽象和语义层重构,提升不同系统间的数据可操作性,同时为未来 6G 时代实现跨领域、跨平台的信息高效传递打好技术基础。在数据接入层进行标准化处理,各类传感器、摄像头、车载终端等设备可顺利接入物联网平台。同时,引入开放 API 接口,鼓励集成第三方设备和应用系统,提升平台的扩展性,强化适应能力。基于此,即便后续新型智能交通设备不断上线,也可以平滑对接现有系统,避免通信受阻。为进

一步提升异构设备的协同效率,系统规范化管理数据格式,针对性制定安全策略。采用统一的数据模型和接口标准,结构化存储不同来源数据,同时保持语义互通。另外,在平台层设置多级认证机制,严格校验各类终端身份,按照安全等级分配访问权限。如表 1 所示,该类措施支持城市交通管理系统共享数据、联动业务,进而实现智能决策。

表 1 主要终端设备的兼容参数与接入标准

设备类型	通信协议支持	数据格式	接入方式	安全认证机制	平均接入延迟(ms)	最大并发接入量(台/基站)
交通信号控制器	MQTT/HTTP	JSON/XML	有线/无线	Level 2	15	5 000
高清摄像头	HTTP/RTSP	视频流	5G/有线	Level 3	25	200
环境监测传感器	CoAP/NB-IoT	JSON	NB-IoT/4G	Level 1	30	10 000
车载 GPS 终端	MQTT/专有协议	二进制/JSON	4G/5G	Level 2	20	3 000
路侧单元(RSU)	C-V2X/MQTT	JSON/XML	5G	Level 2	10	1 000

4 结束语

综上所述,本文梳理了移动通信技术在智慧城市物联网建设中的关键作用,以 A 市智慧交通管理系统为典型案例,深入分析网络覆盖、资源调度与设备异构兼容等核心应用挑战,结合实际工程需求,提出多层次网络架构优化、智能化资源分配及协议兼容创新等一系列针对性技术策略。深度融合 5G、边缘计算(MEC)、异构接入和语义通信等技术,可极大提升城市物联网平台的覆盖能力、实时响应效率,提高系统兼容性。但本文研究存在一定局限性,案例分析主要聚焦于交通领域,未全面涵盖公共安全、能源管理等其他智慧城市应用场景。未来研究将进一步立足多场景、多类型终端条件,探索联合优化策略,深入探究 6G、AI 原生网络对智慧城市物联网的影响,进一步支持城市智能化发展。

参考文献:

[1] 乌达,陈刘喜.智慧城市中 5G 移动通信技术应用研究[J].通信电源技术,2023,40(10):160-162.
[2] 谈先定.智慧城市中 5G 移动通信网络规划的研究[J].中国科技纵横,2023(22):73-75.
[3] 陈平平.专题:面向智慧城市的 5G/6G 通信技术研究[J].无线电工程,2023,53(11):2583-2584.
[4] 王雨朦.5G 时代广域融合物联网在智慧城市建设应用分析[J].信息记录材料,2023,24(4):137-139.
[5] 刘香洁.智慧城市建设背景下 5G 无线网网络的规划探究[J].通信电源技术,2023,40(6):119-121.
[6] 张莹莹,李金鑫,李爽.基于 5G RedCap 的新型应急广播终端技术与试验[J].广播与电视技术,2025,52(9):26-30.
[7] 李耀,牛智毅,张维利.5G-A 建设初期的网络部署策略分析与探讨[J].长江信息通信,2025,38(1):226-228.

【通联编辑:代影】

(上接第 60 页)

3.3 系统对比情况分析

新旧教务系统对比数据显示,B/S 架构新系统显著提升了各项指标。

表 2 旧系统与 BS 教务系统对比分析表

指标	旧系统	BS 教务系统	变化率
成绩录入耗时	35.0 min	20.3 min	- 42.0%
选课差错率	2.1%	0.3%	- 85.7%
用户满意度	68.4%	92.7%	+ 36.3%

如表 2 所示,成绩录入时间从 35.0 min 缩短至 20.3 min,效率提升 42.0%;选课差错率从 2.1%降至 0.3%;用户满意度由 68.4%提高至 92.7%。这些改进得益于三大优化:一是简化且易操作的流程,二是新增的实时选课冲突检测,三是整体操作体验的优化。测试结果表明,新系统在效率、准确性和用户体验方面都取得了质的飞跃,完全达到了升级预期目标。

4 结论与展望

该研究针对高校教务管理中流程冗长、数据割裂和安全防护薄弱等痛点,构建了基于 B/S 架构的智能教务管理系统。该系统以 ASP.NET Core、C#、MySQL 为核心技术栈,将学生、教师和系统管理三大功能域整合为一体化平台,实现了高效、智能、安全的教务管理。并通过 RBAC+ Claim 细粒度权限控制、数据分片

与主从热备等机制兼顾并发性能与数据安全。实践运行显示,系统显著缩短了教务处理时长、降低差错率,并为教学决策提供了实时可视化数据支持,验证了其在高校教务数字化升级中的可行性与实效性。未来工作将着力开发微信小程序或 PWA 移动端,完善智能学情分析与预警模型,开放标准化 API 以对接校园一卡通及慕课平台,并引入云原生微服务与弹性伸缩能力,最终将该系统打造为支撑高校教学治理现代化、服务师生成长、驱动教育创新的智慧化核心平台,持续促进教学治理向数字化、智能化转型的深度发展。

参考文献:

[1] 王睿晗.“互联网+”背景下高校教育管理模式的变革与创新[J].石材,2023(10):133-135.
[2] 吴明生.信息化环境下高校学生教育管理模式转变与应对策略[J].山西财经大学学报,2022,44(S1):118-120.
[3] 周云.基于 B/S 架构的线缆产品检测信息化管理系统设计[J].光纤与电缆及其应用技术,2025(3):37-39,43.
[4] 孙善毅,张亚男.基于 B/S 架构的高校学生物资管理系统的研究与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(5):34-36,43.
[5] 翟凌云.MySQL 数据库在分布式系统架构设计中的应用[J].软件,2025,46(4):100-102.
[6] 李琼,赵静.ASP.NET 框架在教学信息管理系统中的应用[J].无线互联科技,2025,22(6):82-85.
[7] 郝冠军.ASP.NET 本质论[M].北京:机械工业出版社,2011.

【通联编辑:王力】